

개 선

제 목 ★★ ❖❖사업 석유제품 탱크지역 배관노선 설계 불합리

관 계 부 서 □□□□□□□□처

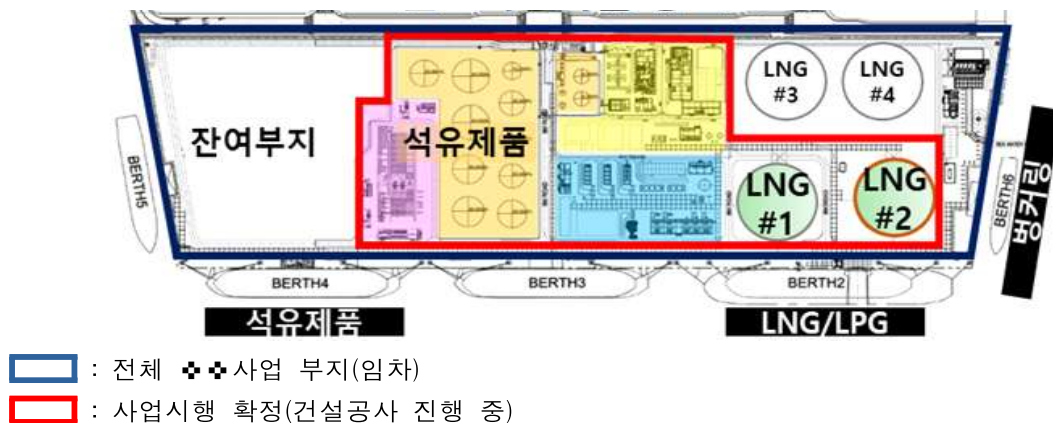
조 치 부 서 □□□□□□□□처

내 용

1. 업무 개요

공사는 동북아 에너지허브 구축을 위하여 2019년 7월 합작법인 □□□□□□ □□□(이하 “♣♣♣”라 한다)을 설립하였다. 또한, ♣♣♣는 [그림]과 같이 ★★ ❖❖사업 부지에 ‘저장탱크(석유제품 : 170만 배럴, LNG : 270만 배럴) 건설공사1)’(이하 “건설공사”라 한다)를 시행 중이며, □□□□□□□□처는 ♣♣♣의 관리와 지원 업무를 담당하고 있다.

【그림】★★ ❖❖사업 평면도



1) 계약기간 : 2020. 6. 26. ~ 2024. 6. 30., 계약방식 : EPC Lump Sum Turn-Key(설계시공일괄계약)

2. 관계규정 및 판단기준

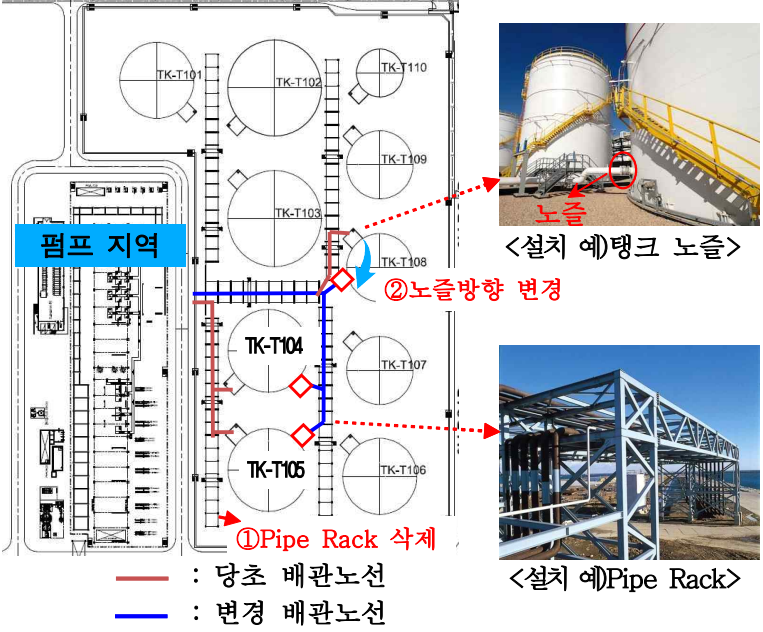
□□□□□□□□처는 건설공사 설계내용 중 불합리하거나 예산절감 요인이 있으면 ♣♣♣로 하여금 재검토하여 합리적으로 설계를 변경하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

한편 건설공사 설계내역을 살펴보면, 석유제품 탱크지역 ♣♣-♣aaa/bbb 탱크로의 연결배관은 펌프지역으로부터 탱크 좌측 Pipe Rack²⁾을 거쳐 탱크노즐³⁾로 연결되도록 설계되어 있다.

그런데 [표]와 같이 ♣♣-♣aaa/bbb 탱크 좌측 Pipe Rack을 삭제하고 배관노선을 탱크 우측으로 변경하여 ♣♣-♣ccc/ddd 탱크용 Pipe Rack을 이용하고 ♣♣-♣aaa/bbb 탱크로의 연결배관을 설치하면 약 8천만 원의 비용절감이 가능하다.

【표】 ♂♂ ♣♣사업 석유제품 탱크지역 배관노선 개선(안)

석유제품 탱크지역 배관노선 개선도	개선 내용 ⁴⁾
 ①Pipe Rack 삭제 ②노즐방향 변경 ③노즐 ④Pipe Rack — : 당초 배관노선 — : 변경 배관노선	①탱크 ♣♣-♣aaa/bbb 좌측 Pipe Rack 삭제하고 배관노선을 탱크우측으로 변경하여 타 탱크(♣♣-♣ccc/ddd)용 Pipe Rack을 이용 (△약 8천만 원) ②탱크 TK-T108의 노즐 방향을 변경(북서방향 → 남서방향)하여 배관노선 축소 (△약 2천만 원)

자료: □□□□□□□□처 제출자료 재구성

2) Pipe Rack : 배관을 설치하기 위한 철골구조물

3) 탱크 노즐 : 배관과 연결하기 위해 탱크로부터 돌출된 부위

4) 개선으로 인한 절감액은 추정액으로 실제 공사 시 변동될 수 있음

또한, ♠♠-♠eee 탱크의 경우 노즐의 설치방향을 북서에서 남서로 변경하면 탱크에 연결되는 배관의 길이 감소로 약 2천만 원의 비용절감이 가능하다.

그런데도 □□□□□□□□처는 실지감사 착수일(2021. 10. 25.) 현재까지 ♣♣♣로 하여금 펌프지역에서 탱크로의 연결배관에 대한 설계변경 요구 등을 하지 않고 있었다.

관계부서 의견 □□□□□□□□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□□□□□□□처장은 ♣♣♣로 하여금

- ① 공사 중인 ‘♣♣ ♣♣사업 석유제품 탱크지역’의 ♠♠-♠aaa/bbb 탱크 좌측의 Pipe Rack을 삭제하고 탱크 우측의 ♠♠-♠ccc/ddd용 Pipe Rack을 이용하는 것으로 배관노선 설계를 변경하여 공사비를 절감(약 8천만 원)하도록 조치하고, (개선)
- ② ♠♠-♠eee 탱크의 노즐 설치방향을 북서에서 남서로 설계를 변경하여 공사비를 절감(약 2천만 원)하도록 조치하시기 바랍니다. (개선)